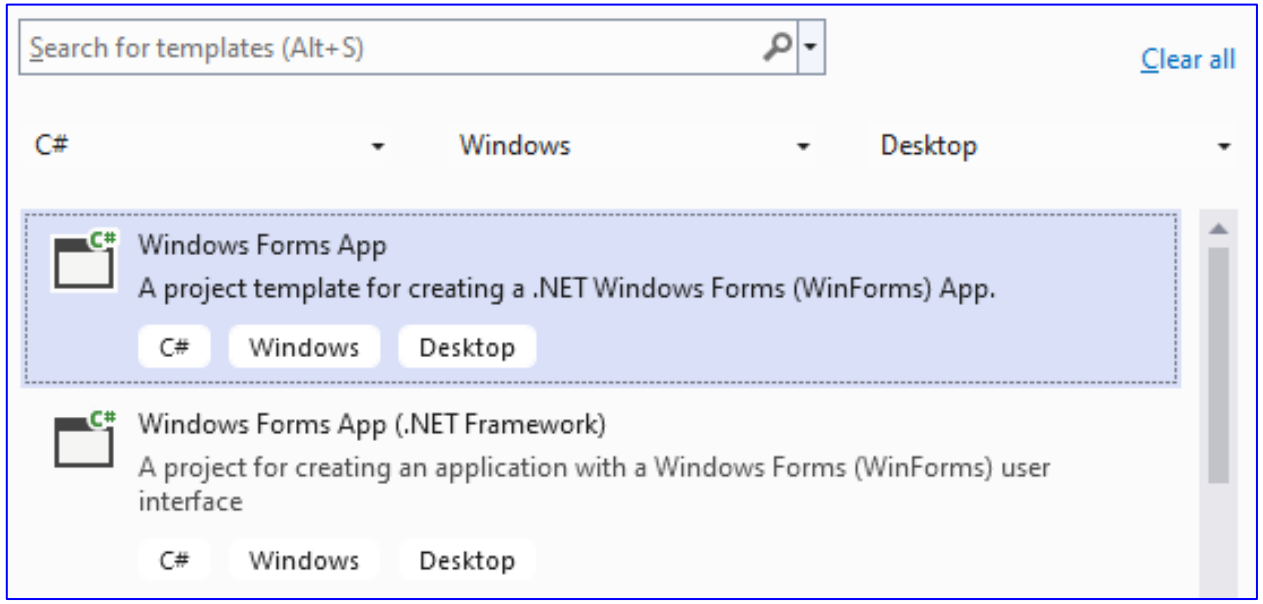
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BUỔI 01

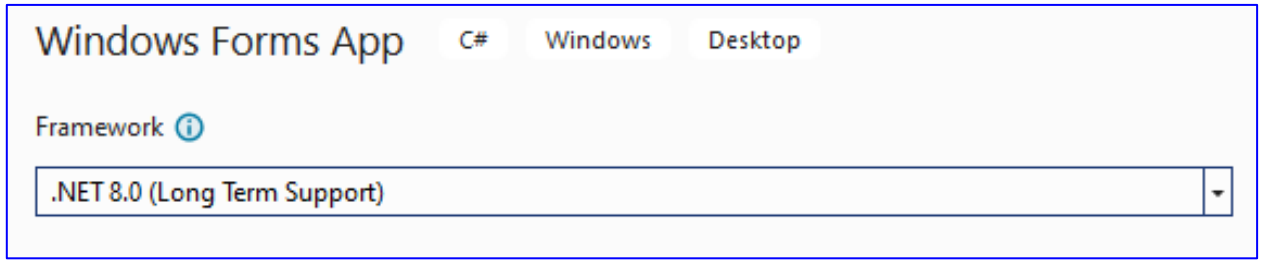
1. Tạo project Windows Forms App.

- Tạo dự án **Windows Forms App**.



- Đặt tên là: **QuanLyBanHang**.

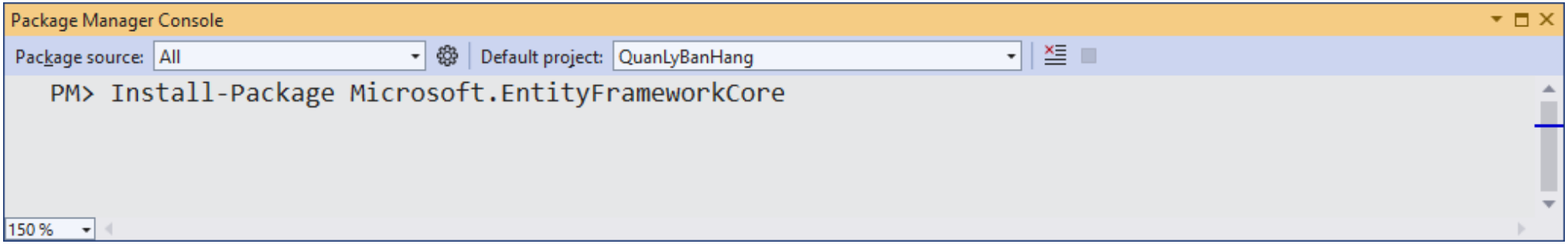
- Chọn phiên bản .NET mới nhất.



2. Cài đặt các gói cần thiết.

Dùng cửa sổ dòng lệnh, tiến hành cài lần lượt 3 gói sau:

- `Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore`
- `Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer`
- `Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools`



Lưu ý: Nếu sử dụng phiên bản **.NET 5** thì phải bổ sung thêm tham số phiên bản và cài thêm gói **Abstractions**.

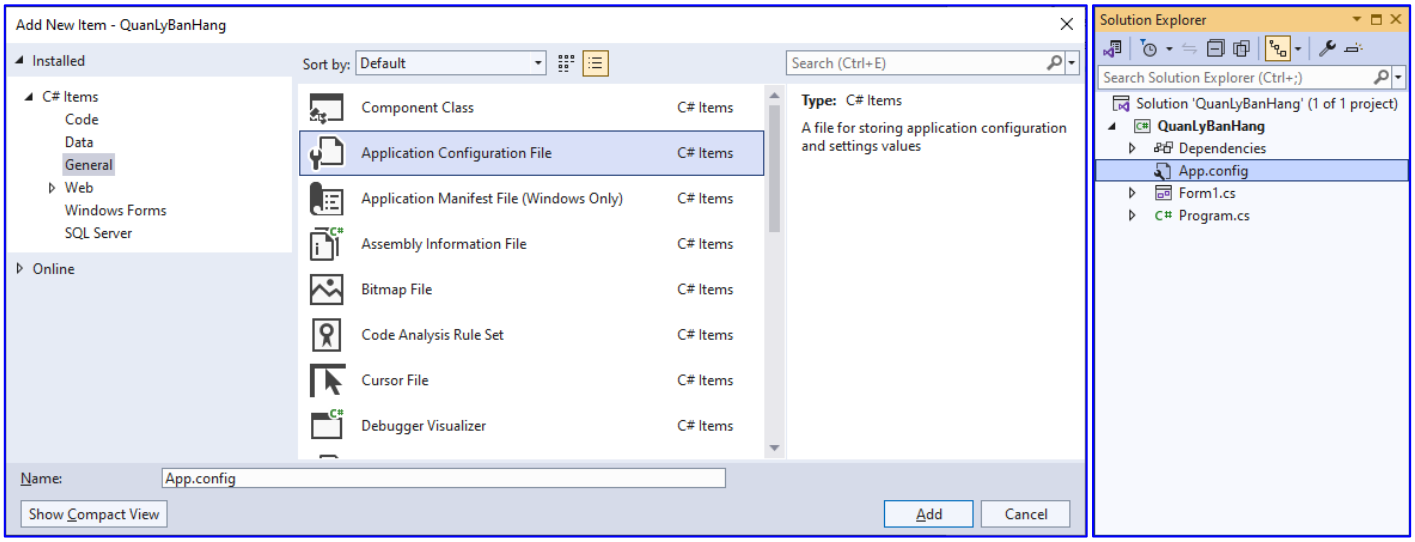
- `Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore -Version 5.0.17`
- `Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 5.0.17`
- `Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools -Version 5.0.17`
- `Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Abstractions -Version 5.0.17`
- `Install-Package Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions -Version 5.0.0`

Nếu có lỗi trong quá trình cài đặt (Line 1, position 1), có thể là do cache lưu trữ các gói bị xung đột, hãy xóa cache và cài lại.

Vào **Tools\NuGet Package Manager\Package Settings** nhấn chọn **Clear All NuGet Cache(s)**.

3. Thiết lập thông tin kết nối CSDL trong tập tin App.config.

- Tạo tập tin **App.config**.



- Nội dung tập tin **App.config**:

```
App.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <connectionStrings>
        <add name="QLBHConnection"
             connectionString="Server=.\SQLEXPRESS;Database=QLBH;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True;TrustServerCertificate=True"
             providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>
</configuration>
```

```
Server=.\SQLEXPRESS;
Database=QLBH;
Integrated Security=True;
MultipleActiveResultSets=True;
TrustServerCertificate=True
```

4. Tạo các tập tin Entities và tập tin DbContext trong thư mục Data.

Trong thư mục gốc của project tạo thư mục **Data**, lần lượt tạo các tập tin bên trong thư mục Data:

❶ Entity **Loại sản phẩm**:

```
namespace QuanLyBanHang.Data
{
   public class LoaiSanPham
   {
      public int ID { get; set; }
      public string TenLoai { get; set; }

      public virtual ObservableCollectionListSource<SanPham> SanPham { get; } = new();
   }
}
```

❷ Entity **Hãng sản xuất**:

```
namespace QuanLyBanHang.Data
{
   public class HangSanXuat
   {
      public int ID { get; set; }
      public string TenHangSanXuat { get; set; }

      public virtual ObservableCollectionListSource<SanPham> SanPham { get; } = new();
   }
}
```

❸ Entity **Sản phẩm**:

```
namespace QuanLyBanHang.Data
{
   public class SanPham
   {
      public int ID { get; set; }
      public int HangSanXuatID { get; set; }
      public int LoaiSanPhamID { get; set; }
      public string TenSanPham { get; set; }
      public int DonGia { get; set; }
```

```
        public int SoLuong { get; set; }
        public string? HinhAnh { get; set; }
        public string? MoTa { get; set; }

        public virtual ObservableCollectionListSource<HoaDon_ChiTiet> HoaDon_ChiTiet { get; } = new();
        public virtual LoaiSanPham LoaiSanPham { get; set; } = null!;
        public virtual HangSanXuat HangSanXuat { get; set; } = null!;
    }
}
```

❹ Entity **Nhân viên**:

```
namespace QuanLyBanHang.Data
{
    public class NhanVien
    {
        public int ID { get; set; }
        public string HoVaTen { get; set; }
        public string? DienThoai { get; set; }
        public string? DiaChi { get; set; }
        public string TenDangNhap { get; set; }
        public string MatKhau { get; set; }
        public bool QuyenHan { get; set; }

        public virtual ObservableCollectionListSource<HoaDon> HoaDon { get; } = new();
    }
}
```

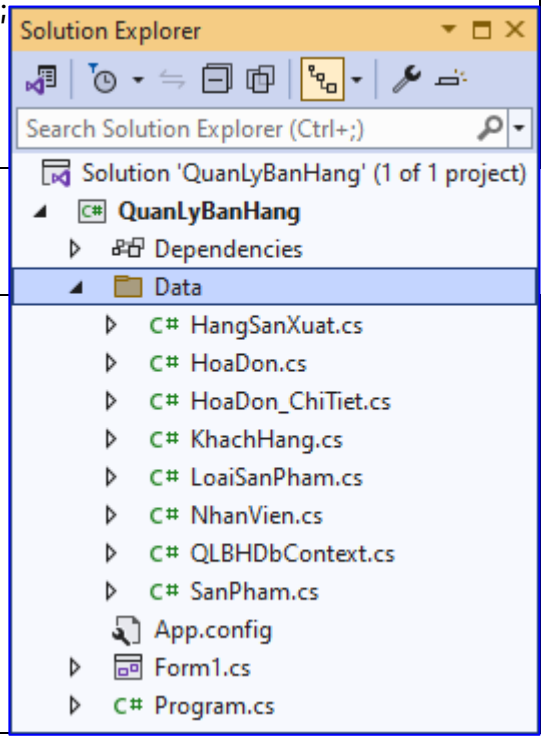
❺ Entity **Khách hàng**:

```
namespace QuanLyBanHang.Data
{
    public class KhachHang
    {
        public int ID { get; set; }
        public string HoVaTen { get; set; }
        public string? DienThoai { get; set; }
        public string? DiaChi { get; set; }

        public virtual ObservableCollectionListSource<HoaDon> HoaDon { get; } = new();
    }
```

```
}
```

❻ Entity **Hóa đơn**:

```
namespace QuanLyBanHang.Data
{
   public class HoaDon
   {
      public int ID { get; set; }
      public int NhanVienID { get; set; }
      public int KhachHangID { get; set; }
      public DateTime NgayLap { get; set; }
      public string? GhiChuHoaDon { get; set; }

      public virtual ObservableCollectionListSource<HoaDon_ChiTiet> HoaDon_ChiTiet { get; } = new();
      public virtual KhachHang KhachHang { get; set; } = null!;
      public virtual NhanVien NhanVien { get; set; } = null!;
   }
}
```



❼ Entity **Hóa đơn chi tiết**:

```
namespace QuanLyBanHang.Data
{
   public class HoaDon_ChiTiet
   {
      public int ID { get; set; }
      public int HoaDonID { get; set; }
      public int SanPhamID { get; set; }
      public short SoLuongBan { get; set; }
      public int DonGiaBan { get; set; }

      public virtual HoaDon HoaDon { get; set; } = null!;
      public virtual SanPham SanPham { get; set; } = null!;
   }
}
```

🗎 Tập tin **QLBHDbContext**:

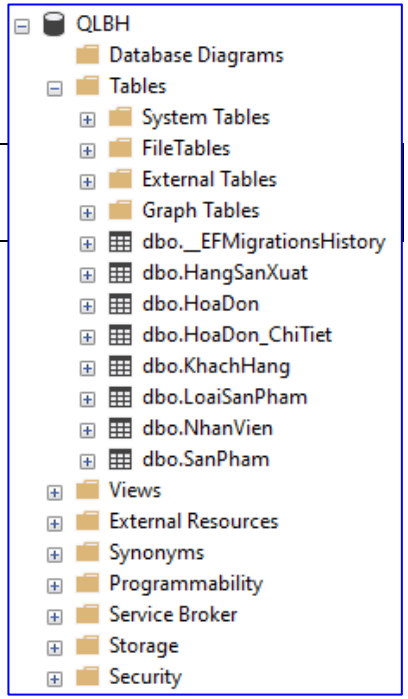
```
namespace QuanLyBanHang.Data
{
   public class QLBHDbContext : DbContext
   {
      public DbSet<LoaiSanPham> LoaiSanPham { get; set; }
      public DbSet<HangSanXuat> HangSanXuat { get; set; }
      public DbSet<SanPham> SanPham { get; set; }
      public DbSet<NhanVien> NhanVien { get; set; }
      public DbSet<KhachHang> KhachHang { get; set; }
      public DbSet<HoaDon> HoaDon { get; set; }
      public DbSet<HoaDon_ChiTiet> HoaDon_ChiTiet { get; set; }

      protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
      {
         optionsBuilder.UseSqlServer(ConfigurationManager.ConnectionStrings["QLBHConnection"].ConnectionString);
      }
   }
}
```

5. Tạo CSDL bằng lệnh Migration.

- Dùng cửa sổ dòng lệnh, thực hiện 2 lệnh sau:

```
Add-Migration KhoiTaoCSDL
Update-Database
```

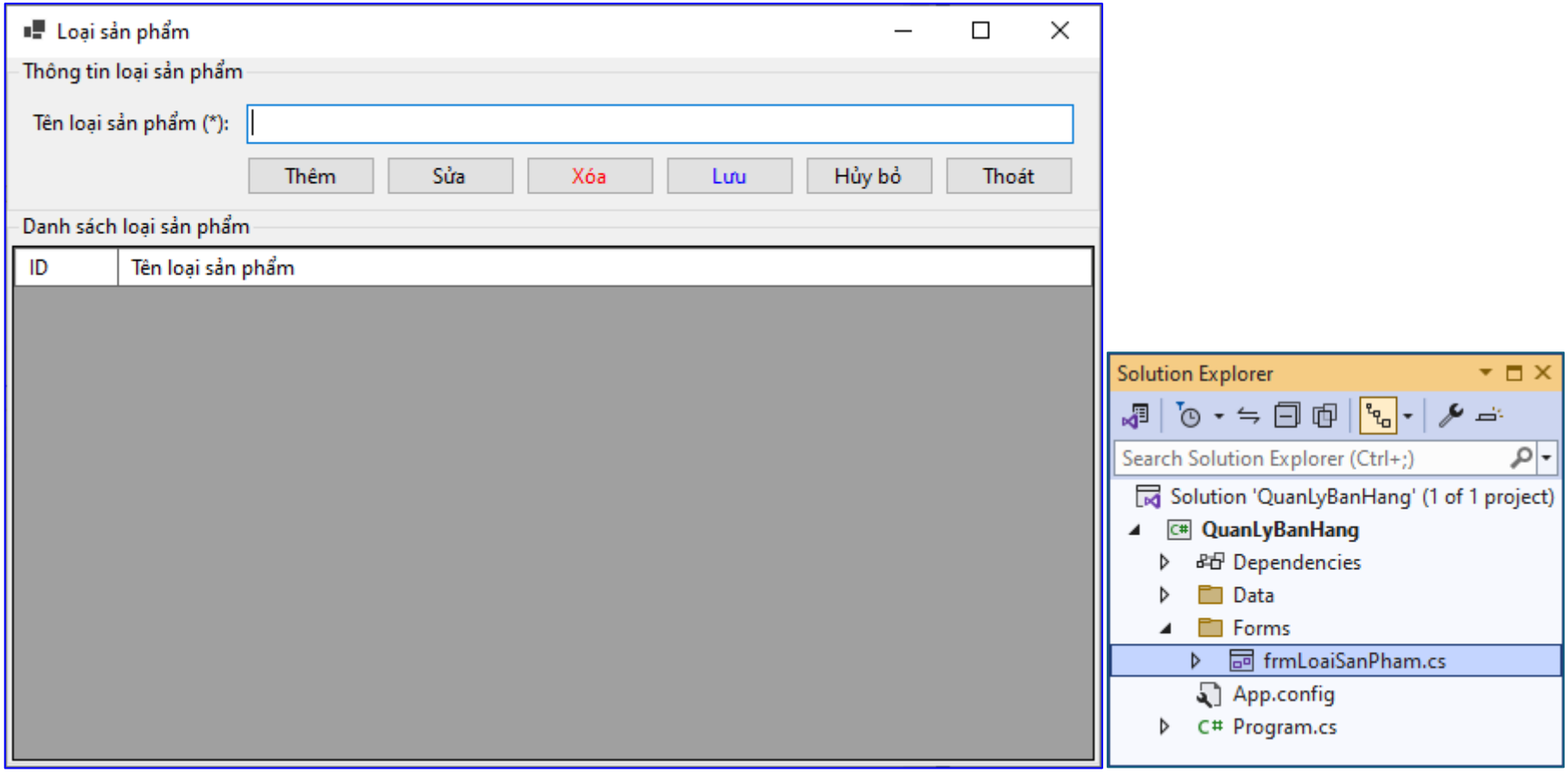
- Mở SSMS để xem kết quả tạo CSDL:



6. Thiết kế giao diện trang Loại sản phẩm.

- Tạo thư mục **Forms** trong thư mục gốc của project, trong thư mục vừa tạo, tạo mới 1 form và đặt tên là **frmLoaiSanPham**.

- Thiết kế giao diện form Loại sản phẩm theo mẫu như sau:



❶ Đặt tên cho các Controls:

Controls	Loại	Tên
Tên loại sản phẩm	TextBox	**txtTenLoai**
Thêm	Button	**btnThem**

Sửa	Button	**btnSua**
Xóa	Button	**btnXoa**
Lưu	Button	**btnLuu**
Hủy bỏ	Button	**btnHuyBo**
Thoát	Button	**btnThoat**
Lưới hiển thị dữ liệu	DataGridView	**dataGridView**

❷ **DataGridView** gồm có 2 cột:

Cột	**Thuộc tính**	**Giá trị**
ID	HeaderText	ID
	DataPropertyName	ID
	Name	ID
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Tên loại sản phẩm	HeaderText	Tên loại sản phẩm
	DataPropertyName	TenLoai
	Name	TenLoai
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn

❸ Thiết lập thuộc tính của DataGridView:

Thuộc tính	**Giá trị**
AllowUserToAddRows	False
AllowUserToEditRows	False
AllowUserToDeleteRows	False
AutoSizeColumnsMode	Fill
Dock	Fill
MultiSelect	False

- Xây dựng code Lấy danh sách, Thêm, Cập nhật, Xóa theo mô tả như sau:

Sự kiện	**Mô tả**
Tải Form	- Hiển thị dữ liệu lên **DataGridView**. - Làm mờ nút **Lưu** và **Hủy bỏ**. - Làm mờ **txtTenLoai** trong vùng nhập liệu. - Làm sáng nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Khi chọn 1 dòng trên **DataGridView** thì hiển thị dữ liệu của dòng được chọn lên controls tương ứng.
Nút Thêm	- Xóa trắng và làm sáng **txtTenLoai** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Lưu	- Kiểm tra thông tin bắt buộc phải nhập. - Lưu các thông tin trên các controls vào CSDL. - Tải lại form.
Nút Sửa	- Làm sáng **txtTenLoai** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Xóa	- Hiện **MessageBox** xác nhận xóa. - Khi xác nhận thành công thì xóa dòng được chọn khỏi **CSDL**. - Tải lại form.
Nút Hủy bỏ	- Tải lại form.
Nút Thoát	- Đóng form.

- Code mẫu:

❶ Khai báo biến toàn cục.

```
QLBHDbContext context = new QLBHDbContext();  // Khởi tạo biến ngữ cảnh CSDL
bool xuLyThem = false;                        // Kiểm tra có nhấn vào nút Thêm hay không?
int id;                                       // Lấy mã loại sản phẩm (dùng cho Sửa và Xóa)
```

❷ Xử lý tải form

```
private void BatTatChucNang(bool giaTri)
{
   btnLuu.Enabled = giaTri;
   btnHuyBo.Enabled = giaTri;
   txtTenLoai.Enabled = giaTri;

   btnThem.Enabled = !giaTri;
   btnSua.Enabled = !giaTri;
   btnXoa.Enabled = !giaTri;
}

private void frmLoaiSanPham_Load(object sender, EventArgs e)
{
   BatTatChucNang(false);

   List<LoaiSanPham> lsp = new List<LoaiSanPham>();
   lsp = context.LoaiSanPham.ToList();

   BindingSource bindingSource = new BindingSource();
   bindingSource.DataSource = lsp;

   txtTenLoai.DataBindings.Clear();
   txtTenLoai.DataBindings.Add("Text", bindingSource, "TenLoai", false, DataSourceUpdateMode.Never);

   dataGridView.DataSource = bindingSource;
}
```

❸ Xử lý khi nhấn nút **Thêm**

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
   xuLyThem = true;
   BatTatChucNang(true);
   txtTenLoai.Clear();
}
```

❹ Xử lý khi nhấn nút **Sửa**

```
private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
{
      xuLyThem = false;
      BatTatChucNang(true);
      id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
}
```

❺ Xử lý khi nhấn nút **Lưu**

```
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtTenLoai.Text))
     MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên loại sản phẩm?", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else
   {
     if (xuLyThem)
     {
        LoaiSanPham lsp = new LoaiSanPham();
        lsp.TenLoai = txtTenLoai.Text;
        context.LoaiSanPham.Add(lsp);

        context.SaveChanges();
     }
     else
     {
        LoaiSanPham lsp = context.LoaiSanPham.Find(id);
        if (lsp != null)
        {
           lsp.TenLoai = txtTenLoai.Text;
           context.LoaiSanPham.Update(lsp);

           context.SaveChanges();
        }
     }

     frmLoaiSanPham_Load(sender, e);
   }
}
```

❻ Xử lý khi nhấn nút **Xóa**

```
private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (MessageBox.Show("Xác nhận xóa loại sản phẩm?", "Xóa", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
   {
      id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
      LoaiSanPham lsp = context.LoaiSanPham.Find(id);
      if (lsp != null)
      {
         context.LoaiSanPham.Remove(lsp);
      }
      context.SaveChanges();

      frmLoaiSanPham_Load(sender, e);
   }
}
```

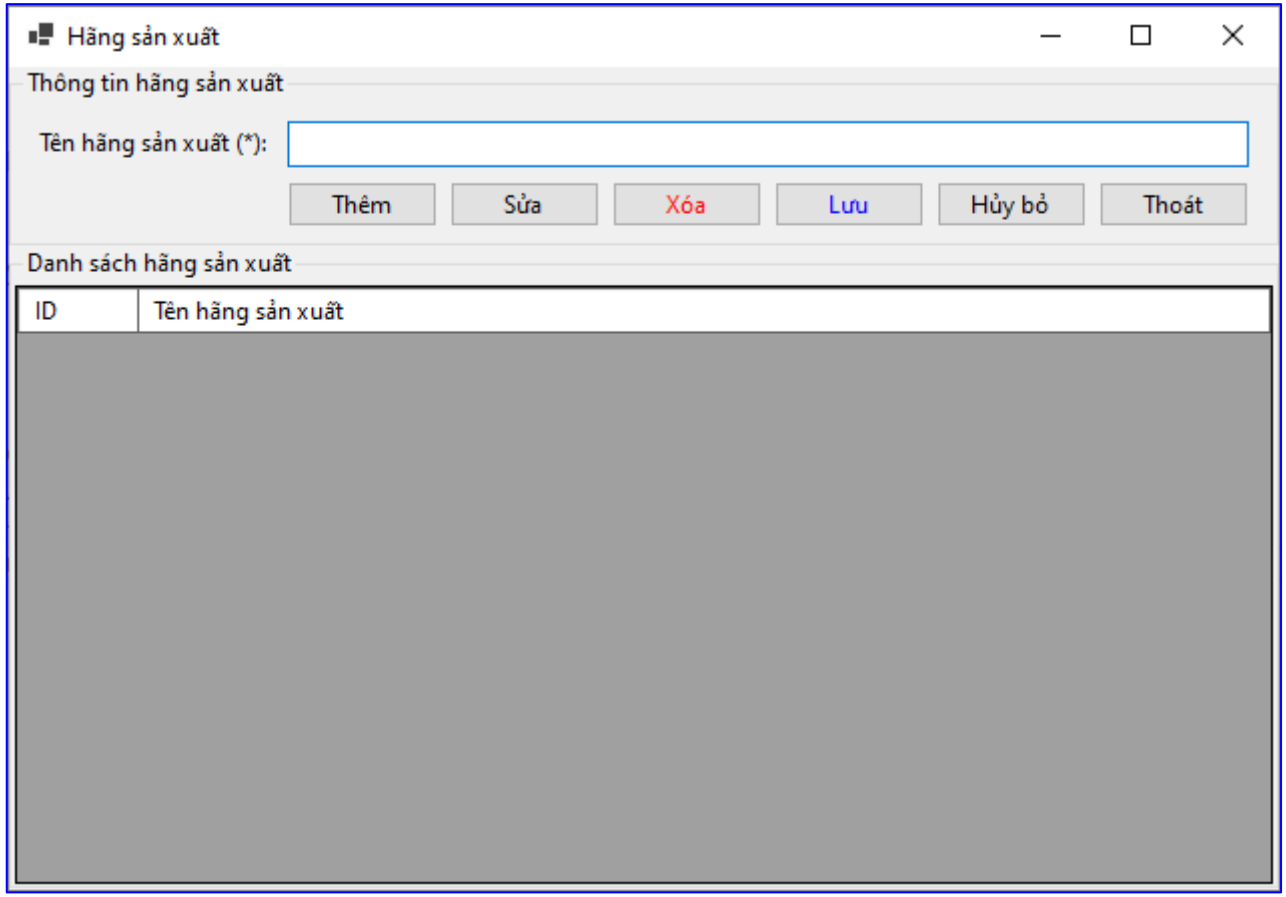
❼ Xử lý khi nhấn nút **Hủy bỏ**

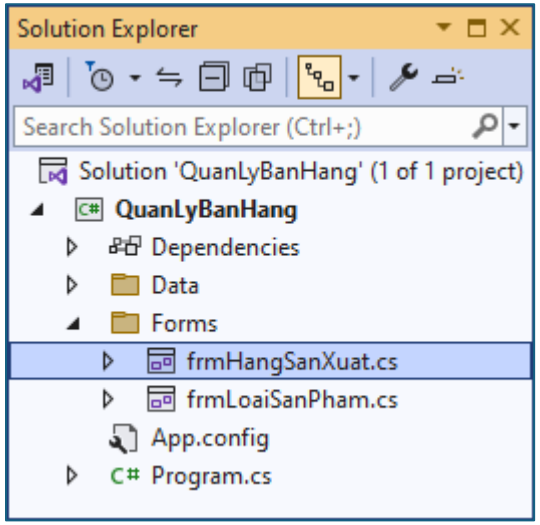
```
private void btnHuyBo_Click(object sender, EventArgs e)
{
   frmLoaiSanPham_Load(sender, e);
}
```

7. Thiết kế giao diện trang Hãng sản xuất.

- Trong thư mục **Forms**, tạo mới 1 form và đặt tên là **frmHangSanXuat**.

- Thiết kế giao diện form Hãng sản xuất theo mẫu như sau:





❶ Đặt tên cho các Controls:

Controls	Loại	Tên
Tên hãng sản xuất	TextBox	**txtTenHangSanXuat**
Thêm	Button	**btnThem**

Sửa	Button	**btnSua**
Xóa	Button	**btnXoa**
Lưu	Button	**btnLuu**
Hủy bỏ	Button	**btnHuyBo**
Thoát	Button	**btnThoat**
Lưới hiển thị dữ liệu	DataGridView	**dataGridView**

❷ DataGridView gồm có 2 cột:

Cột	**Thuộc tính**	**Giá trị**
ID	`HeaderText`	`ID`
	`DataPropertyName`	`ID`
	`Name`	`ID`
	`ColumnType`	`DataGridViewTextBoxColumn`
Tên hãng sản xuất	`HeaderText`	`Tên hãng sản xuất`
	`DataPropertyName`	`TenHangSanXuat`
	`Name`	`TenHangSanXuat`
	`ColumnType`	`DataGridViewTextBoxColumn`

❸ Thiết lập thuộc tính của DataGridView:

Thuộc tính	**Giá trị**
AllowUserToAddRows	False
AllowUserToEditRows	False
AllowUserToDeleteRows	False
AutoSizeColumnsMode	Fill
Dock	Fill
MultiSelect	False

- Xây dựng code Lấy danh sách, Thêm, Cập nhật, Xóa theo mô tả như sau:

Sự kiện	**Mô tả**
Tải Form	- Hiển thị dữ liệu lên **DataGridView**. - Làm mờ nút **Lưu** và **Hủy bỏ**. - Làm mờ **txtTenHangSanXuat** trong vùng nhập liệu. - Làm sáng nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Khi chọn 1 dòng trên **DataGridView** thì hiển thị dữ liệu của dòng được chọn lên controls tương ứng.
Nút Thêm	- Xóa trắng và làm sáng **txtTenHangSanXuat** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Lưu	- Kiểm tra thông tin bắt buộc phải nhập. - Lưu các thông tin trên các controls vào CSDL. - Tải lại form.
Nút Sửa	- Làm sáng **txtTenHangSanXuat** trong vùng nhập liệu. - Làm mờ nút **Thêm**, **Sửa** và **Xóa**. - Làm sáng nút **Lưu** và **Hủy bỏ**.
Nút Xóa	- Hiện **MessageBox** xác nhận xóa. - Khi xác nhận thành công thì xóa dòng được chọn khỏi **CSDL**. - Tải lại form.
Nút Hủy bỏ	- Tải lại form.
Nút Thoát	- Đóng form.